

(19)



(11)

EP 4 295 198 B1

(12)

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:

18.02.2026 Bulletin 2026/08

(51) Classification Internationale des Brevets (IPC):

G04B 3/04 (2006.01) **G04B 27/00** (2006.01)

G04B 37/10 (2006.01) **G04B 27/04** (2006.01)

G04B 27/06 (2006.01)

(21) Numéro de dépôt: **22700833.1**

(52) Classification Coopérative des Brevets (CPC):

G04B 3/046; G04B 3/048; G04B 27/004;

G04B 27/06; G04B 27/04; G04B 37/106

(22) Date de dépôt: **18.01.2022**

(86) Numéro de dépôt international:

PCT/EP2022/051007

(87) Numéro de publication internationale:

WO 2022/175002 (25.08.2022 Gazette 2022/34)

(54) **ORGANE DE COMMANDE DE PLUSIEURS FONCTIONS D'UN MOUVEMENT HORLOGER**

ELEMENT ZUR STEUERUNG MEHRERER FUNKTIONEN EINES UHRWERKS

DEVICE CONTROL OF SEVERAL FUNCTIONS OF A WATCH MOVEMENT

(84) Etats contractants désignés:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(72) Inventeurs:

- **PAPI, Giulio**
2300 La Chaux-de-Fonds (CH)
- **FERNANDEZ, José-Manuel**
1348 Le Brassus (CH)

(30) Priorité: **16.02.2021 CH 1502021**

(74) Mandataire: **Bovard SA Neuchâtel**

**Rue des Beaux-Arts 8
2000 Neuchâtel (CH)**

(43) Date de publication de la demande:

27.12.2023 Bulletin 2023/52

(73) Titulaire: **Manufacture d'Horlogerie Audemars
Piguet SA**

1348 Le Brassus (CH)

(56) Documents cités:

EP-A1- 1 939 699 WO-A1-2005/038538

CH-A1- 711 600 CH-A2- 706 232

CH-A2- 706 888 US-A- 3 418 800

US-A- 3 977 178

EP 4 295 198 B1

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un organe de commande de plusieurs fonctions différentes d'un mouvement horloger, ledit organe de commande comprenant une couronne et une tige de commande agencée pour être solidaire au moins en rotation de ladite couronne, ladite tige de commande étant solidaire en rotation d'un premier dispositif d'actionnement d'une première fonction, ladite couronne étant agencée pour, en réponse à une pression, être mobile en translation axiale entre une position de repos et une position enfoncée dans laquelle une deuxième fonction distincte de la première fonction est actionnée, et pour reprendre sa position de repos lorsque la pression sur la couronne cesse, la couronne étant également agencée pour être, dans sa position de repos, mobile en rotation axiale dans au moins un sens entre au moins une position angulaire stable et au moins une position angulaire d'actionnement de manière à actionner, par rotation de ladite couronne dans ledit sens, ladite première fonction via la rotation de ladite tige de commande.

[0002] La présente invention concerne également une pièce d'horlogerie comprenant au moins un tel organe de commande.

Etat de la technique

[0003] Un tel organe de commande est utilisé par exemple dans un dispositif de commande à couronne-poussoir décrit dans la publication WO 2005/038538. Dans ce dispositif, la couronne est agencée pour pouvoir occuper une position neutre pour actionner le remontage, une position tirée pour actionner la mise à l'heure, et une position poussée pour actionner une troisième fonction. La tige de commande est constituée par la tige de remontage et de mise à l'heure de la montre traditionnelle qui peut être déplacée axialement entre sa position neutre pour le remontage et sa position tirée pour la mise à l'heure. Pour actionner la troisième fonction, il est prévu une couronne spécifique dans laquelle un tube de rallonge est ajouté à l'extrémité d'un tube poussoir afin de pouvoir activer un organe de commande à l'intérieur de la montre indépendamment de la tige de remontage de mise à l'heure qui reste immobile. Ce dispositif a notamment pour inconvénients une construction complexe de la couronne ainsi qu'un réglage de la position de la couronne par rapport à l'organe de commande pour ne pas avoir d'actionnement intempestif.

[0004] Il existe également d'autres organes de commande, de type bouton-poussoir, utilisés dans les pièces d'horlogerie à complications, pour actionner différentes fonctions des complications. Par exemple, une pièce d'horlogerie comprenant un mécanisme de chronographe comprend en général deux boutons-poussoirs différents pour les fonctions de chronographe, l'un pour le

START/STOP du chronographe et l'autre pour sa remise à zéro. En plus de ces deux boutons-poussoirs, la pièce d'horlogerie peut comprendre d'autres organes de commande, tels que des tiges, d'autres poussoirs ou d'autres verrous pour effectuer différentes fonctions de correction ou de sélection des complications. La pièce d'horlogerie, en particulier lorsqu'il s'agit d'une montre-bracelet, comprend alors autour de sa carrure de nombreux d'organes de commande des complications, s'ajoutant à une éventuelle tige de remontoir, ce qui augmente la complexité de la construction ainsi que les problèmes d'étanchéité au niveau de la boîte. La multitude d'organes de commande répartis autour de la carrure nuit également à l'esthétisme de la montre.

[0005] Pour résoudre ces problèmes, il a été proposé de réduire le nombre d'organes de commande en concentrant différentes fonctions sur un même organe de commande. Par exemple, ont été proposées des tiges de commande intégrant un poussoir pour former deux organes de commande coaxiaux, tels que les documents WO2005/038538A1 et EP1939699A1 par exemple.

[0006] Le document CH 711 600 décrit par exemple une couronne à poussoir du type standard comprenant un poussoir déplaçable axialement par rapport à la couronne, qui, en tant que telle, n'est donc pas mobile en translation axiale entre une position de repos et une position enfoncée pour commander un organe d'actionnement d'un mécanisme. Le dispositif comprend une tige de commande connectée au mouvement pour le remontage et la mise à l'heure et actionnée par la couronne via une extension centrale. Il est prévu un autre tube actionné par le poussoir indépendamment de la tige de commande et de la couronne pour commander l'organe d'actionnement.

[0007] Il a été proposé également de nombreux mécanismes de commande multifonctions dans lesquels l'un ou l'autre des mouvements de rotation ou de translation sert à sélectionner une fonction et l'autre mouvement sert à l'actionner, les deux actions étant rattachées à la même fonction. Ces mécanismes ont en général une construction et un fonctionnement complexes.

[0008] On connaît également du brevet US 8,371,745 un ordinateur de poignet comprenant un boîtier, un organe de commande de deux fonctions comprenant une couronne et une tige de commande mobiles dans une direction axiale et radiale, un commutateur axial agencé pour s'activer à partir d'un mouvement axial de la couronne et un commutateur radial agencé pour s'activer à partir d'un mouvement radial de la couronne au moyen d'une roue dentée qui coopère avec la tige de commande pour transmettre le mouvement radial de la couronne au commutateur radial. L'organe de commande est agencé pour transmettre un mouvement radial de la couronne au commutateur radial afin de faire défiler des valeurs qui s'affichent sur un cadran, une heure d'alarme par exemple, et pour transmettre le mouvement axial de la tige de commande au commutateur axial afin de valider la valeur choisie. Là encore, les deux actions de rotation et de

translation de l'organe de commande sont liées à une même fonction. Il sera donc nécessaire de multiplier le nombre d'organes de commande pour pouvoir commander différentes fonctions.

[0009] La présente invention vise à remédier au moins en partie à ces inconvénients en proposant un organe de commande unique permettant de commander des fonctions différentes d'un mouvement horloger, l'une des fonctions étant commandée par ledit organe de commande à la manière d'un poussoir.

[0010] Plus particulièrement, un but de la présente invention est de proposer un organe de commande de type poussoir de chronographe permettant de commander des fonctions présentes dans la pièce d'horlogerie, indépendantes du mécanisme de chronographe.

[0011] Un autre but de la présente invention est de proposer un organe de commande permettant d'empêcher la commande de l'une ou l'autre des fonctions.

Divulcation de l'invention

[0012] A cet effet, l'invention concerne un organe de commande de plusieurs fonctions différentes d'un mouvement horloger, ledit organe de commande comprenant une couronne et une tige de commande agencée pour être solidaire au moins en rotation de ladite couronne, ladite tige de commande étant solidaire en rotation d'un premier dispositif d'actionnement d'une première fonction, ladite couronne étant agencée pour, en réponse à une pression sur la couronne, être mobile en translation axiale entre une position de repos et une position enfoncée dans laquelle une deuxième fonction distincte de la première fonction est actionnée, et pour reprendre sa position de repos lorsque la pression sur la couronne cesse, la couronne étant également agencée pour être, dans sa position de repos, mobile en rotation axiale dans au moins un sens entre au moins une position angulaire stable et au moins une position angulaire d'actionnement de manière à actionner, par rotation de ladite couronne dans ledit sens, ladite première fonction via la rotation de ladite tige de commande.

[0013] Selon l'invention, ladite tige de commande est agencée pour être également solidaire en translation axiale de ladite couronne de manière à être mobile en translation axiale avec la couronne lors du déplacement de ladite couronne dans sa position enfoncée, et pour être libre en translation axiale par rapport au premier dispositif d'actionnement lors du déplacement de ladite couronne dans sa position enfoncée, ladite tige de commande étant en outre agencée pour coopérer avec un deuxième dispositif d'actionnement de ladite deuxième fonction lors du déplacement de ladite couronne dans sa position enfoncée pour actionner ladite deuxième fonction.

[0014] Ainsi, l'invention permet de commander deux fonctions différentes, telles que deux fonctions de différentes complications, indépendantes l'une de l'autre, au moyen d'un organe de commande unique, l'une des

fonctions étant commandée par ledit organe de commande en position de repos à l'instar d'une tige de commande et l'autre des fonctions étant commandée par ledit organe de commande en position enfoncée à l'instar d'un poussoir, mais au moyen d'une seule et même tige de commande qui est rendue toujours solidaire en déplacement (en rotation et en translation) de la couronne en position de repos et en position enfoncée. La couronne et la tige de commande constituent ainsi un seul et même organe de commande qui permet avantageusement de commander deux dispositifs d'actionnement de deux fonctions distinctes. Ainsi la présente invention propose un mécanisme de commande simple, robuste et plus économique à mettre en œuvre.

[0015] Avantageusement, l'organe de commande comporte un dispositif de sécurité agencé pour empêcher la translation axiale de la couronne quand elle n'est pas dans une position angulaire stable et pour empêcher la rotation axiale de la couronne lorsqu'elle n'est pas dans sa position de repos, et notamment lorsqu'elle est dans sa position enfoncée.

[0016] Ainsi, l'organe de commande est sécurisé, en empêchant notamment la commande de la première fonction lorsque la deuxième fonction est active.

[0017] Selon un premier mode de réalisation préféré, la première fonction est la sélection d'une sonnerie d'un mécanisme de sonnerie et la deuxième fonction est la fonction START/STOP d'un mécanisme de chronographe.

[0018] Selon un autre mode de réalisation préféré, la première fonction est la correction du mois d'un mécanisme indicateur des mois et la deuxième fonction est la fonction Remise à Zéro ou Flyback d'un mécanisme de chronographe.

[0019] La présente invention concerne également une pièce d'horlogerie comprenant au moins un organe de commande tel que décrit ci-dessus.

Brève description des dessins

[0020] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée suivante de plusieurs modes de réalisation de l'invention, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe de l'organe de commande selon l'invention, ledit organe de commande étant en position de repos;
- la figure 2 est une vue en coupe de l'organe de commande selon l'invention, ledit organe de commande étant position enfoncée;
- la figure 3 est une vue isométrique de la couronne de l'organe de commande selon l'invention;

- les figures 4 et 5 sont des vues schématisées de la tige de commande de l'organe de commande selon l'invention, agencé pour commander une fonction de sélection de sonnerie d'un mécanisme de sonnerie d'une pièce d'horlogerie et une fonction START/STOP d'un mécanisme de chronographe, l'organe de commande étant respectivement dans sa position de repos et dans sa position enfoncée;
- la figure 6 est une vue schématisée de la tige de commande de l'organe de commande selon l'invention agencé pour commander une fonction Remise à Zéro ou Flyback d'un mécanisme de chronographe et une fonction de correction du mois d'un mécanisme indicateur des mois, d'une pièce d'horlogerie, l'organe de commande étant dans sa position de repos ; et
- les figures 7 à 9 sont des vues schématisées de la tige de commande de la figure 6, respectivement en position neutre, en première position angulaire instable de correction et en deuxième position angulaire instable de correction.

Modes de réalisation de l'invention

[0021] En référence aux figures 1 à 3, la présente invention concerne un organe de commande 1 de plusieurs fonctions différentes d'un mouvement horloger, ledit organe de commande 1 comprenant une couronne 2 et une tige de commande 3 rendue solidaire au moins en rotation de ladite couronne 2. L'organe de commande 1 est monté sur la carrure 4 d'une boîte de montre d'une pièce d'horlogerie de sorte que ladite couronne 2 dépasse de la carrure 4.

[0022] La tige de commande 3 est elle-même solidaire en rotation d'un premier dispositif d'actionnement d'une première fonction, dont des exemples seront détaillés ci-après.

[0023] La couronne 2 est agencée pour, en réponse à une pression sur ladite couronne 2, être mobile en translation axiale entre une position de repos représentée sur la figure 1 et une position enfoncée représentée sur la figure 2 dans laquelle une deuxième fonction distincte de la première fonction est actionnée, et pour reprendre sa position de repos lorsque la pression sur la couronne 2 cesse. Dans la présente description, la « position de repos » est définie par rapport au déplacement en translation axiale de la couronne 2, la position de repos étant alors définie comme une position non enfoncée que prend la couronne lorsqu'elle n'est pas soumise à une force de pression, la position de repos désignant l'ensemble des positions dans lesquelles la couronne 2 ne se trouve pas en position enfoncée.

[0024] La couronne 2 est également agencée pour être, dans sa position de repos, mobile en rotation axiale, avec la tige de commande 3, dans au moins un sens entre au moins une position angulaire stable et au moins une

position angulaire d'actionnement de manière à actionner, par rotation de ladite couronne 2 dans ledit sens, ladite première fonction via la rotation de ladite tige de commande 3.

[0025] Conformément à l'invention, la tige de commande 3 est agencée pour être également solidaire en translation axiale de ladite couronne 2 de manière à être mobile en translation axiale avec la couronne 2 lors du déplacement de ladite couronne 2 dans sa position enfoncée, et pour être libre en translation axiale par rapport au premier dispositif d'actionnement, ladite tige de commande 3 étant agencée pour coopérer avec un deuxième dispositif d'actionnement de ladite deuxième fonction lors du déplacement de ladite couronne 2 dans sa position enfoncée de manière à actionner ladite deuxième fonction.

[0026] Ainsi, la couronne 2 et la tige de commande 3, une fois montée comme cela sera détaillé ci-après, sont toujours solidaires en déplacement (en rotation et en translation), que la couronne 2 soit dans sa position de repos ou en position enfoncée, constituant ainsi un seul et même organe de commande 1. Dans la suite de la description, les expressions « position de repos » et « position enfoncée » sont utilisées aussi bien pour la couronne 2 que pour l'organe de commande 1 dans son ensemble, la tige de commande 3 suivant toujours les déplacements de la couronne 2, quels qu'ils soient.

[0027] A cet effet, la couronne 2 comporte un tube de guidage 6 destiné à être fixé par vissage ou chassage dans la carrure 4. Le tube 6 présente une symétrie de révolution par rapport à un axe longitudinal A constituant l'axe de translation et de rotation de l'organe de commande 1.

[0028] La couronne 2 comporte également une tête 8, une jupe axiale 10 solidaire de la tête, et un canon 12 solidaire de la tête 8, l'ensemble présentant une symétrie de révolution autour de l'axe A.

[0029] La couronne 2 comporte également un piston 14 logé d'une part à l'intérieur du canon 12 et d'autre part au centre du tube 6, ledit piston 14 étant agencé pour être solidaire en déplacement du canon 12. Un ressort 16 est disposé dans une cavité formée entre le canon 12 et la tête 8 et entre le tube 6 et le piston 14. Le ressort 16 est agencé pour être compressé axialement entre la tête 8 et un épaulement 18 du tube 6 lorsqu'une pression est effectuée sur la couronne 2 pour déplacer la couronne 2, et donc l'organe de commande 1 comprenant également la tige de commande 3, dans sa position enfoncée, et pour permettre de ramener la couronne 2 dans sa position de repos lorsque la pression sur la couronne 2 cesse.

[0030] Le piston 14 et le canon 12 sont montés mobiles dans le tube 6, la tête 8 et la jupe 10 étant montées mobiles autour du tube 6. La carrure 4 comprend, autour de l'orifice 20 dans lequel est monté le tube 6, une gorge circulaire 22 dans laquelle s'engage la jupe 10 et dans laquelle la jupe 10 peut se déplacer en rotation et en translation selon l'axe A.

[0031] Le piston 14 relie cinématiquement la tête 8 à la tige de commande 3 au moyen d'un carré d'entraînement femelle 24 fixé sur le piston 14 par vissage et dans lequel s'emboîte un carré mâle 26 prévu à l'extrémité de la tige de commande 3. L'extrémité carrée de la tige de commande 3 est glissée, lors du montage du mouvement dans la boîte, dans le carré d'entraînement 24 par sa face ouverte. Une fois emboîté, le carré femelle 24 de la couronne 2 entraîne en permanence le carré mâle de la tige de commande 3 en rotation. Le fond du carré d'entraînement 24 pousse l'extrémité de la tige de commande 3 en translation axiale dans la position enfoncée lorsqu'une pression est exercée sur la couronne 2. La tige de commande 3 possède son propre ressort de rappel qui maintient son extrémité carrée dans le carré d'entraînement 24 pour ramener la tige de commande 3 lorsque la pression cesse.

[0032] L'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) peut ainsi être déplacé en translation axiale selon l'axe A dans sa position enfoncée par un utilisateur à l'instar d'un poussoir et être tourné autour de l'axe A à l'instar d'une tige de commande afin de commander deux fonctions différentes de la pièce d'horlogerie, et plus précisément des fonctions de deux complications différentes, comme cela sera décrit plus en détails ci-après.

[0033] Dans la présente description, l'expression « deux fonctions différentes » signifie que ces fonctions n'ont pas entre elles d'autre lien cinématique que le lien via la tige de commande 3.

[0034] Plus particulièrement, la pièce d'horlogerie comprend une première complication, la première fonction étant liée à cette première complication et pouvant être par exemple une fonction de sélection, la ou les position(s) angulaire(s) d'actionnement étant une ou des position(s) angulaire(s) stable(s) correspondant à une ou des position(s) de sélection de la fonction. Par exemple, la pièce d'horlogerie peut comprendre un mécanisme de sonnerie, la première fonction étant une fonction de sélection de la sonnerie. La première fonction peut également être une fonction de correction d'un mécanisme, la ou les position(s) angulaire(s) d'actionnement étant une ou des position(s) angulaire(s) instable(s) correspondant à une ou des position(s) de correction du mécanisme. Par exemple, la pièce d'horlogerie peut comprendre un mécanisme indicateur du mois, la première fonction étant une fonction de correction du mois.

[0035] La pièce d'horlogerie comprend une deuxième complication, comme un mécanisme de chronographe, et la deuxième fonction est l'une des fonctions chronographe telles que la fonction START/STOP, la fonction de Remise à Zéro ou Flyback.

[0036] Toute autre complication adéquate peut être utilisée.

[0037] Dans la présente invention, l'organe de commande (couronne 2 + tige de commande 3) est agencé pour se déplacer axialement uniquement entre

sa position de repos et sa position enfoncée. Il ne peut pas être déplacé dans une position tirée, comme une tige de remontoir standard. De ce fait, la première fonction ne peut pas être une fonction de remontage ni une fonction de mise à l'heure traditionnelles.

[0038] Avantageusement, l'organe de commande 1 est mobile en rotation axiale sur un angle inférieur à 360°, de préférence inférieur à 180°, et plus préférentiellement inférieur ou égal à 90° ou à 60°, dans un sens de rotation, comme cela sera décrit en détails ci-après.

[0039] De plus, les différentes positions angulaires prises par l'organe de commande 1 sont des positions angulaires discrètes, entre lesquelles l'organe de commande 1 ne reste pas.

[0040] D'une manière avantageuse, l'organe de commande 1 comporte un dispositif de sécurité agencé pour empêcher la translation axiale de la couronne 2, et donc de l'organe de commande 1, quand elle n'est pas dans une position angulaire stable et pour empêcher la rotation axiale de la couronne 2, et donc de l'organe de commande 1, lorsqu'elle n'est pas dans sa position de repos, et notamment lorsqu'elle est dans sa position enfoncée.

[0041] A cet effet, le dispositif de sécurité comprend au moins une encoche axiale 28 formée parallèlement à l'axe A dans la paroi latérale de la jupe 10 et dans laquelle une goupille de guidage fixe 30 est destinée à s'engager afin d'empêcher la rotation axiale de la couronne 2, et donc de l'organe de commande 1, lorsqu'elle n'est pas dans sa position de repos, et notamment lorsqu'elle est dans sa position enfoncée, comme le montre la figure 2.

[0042] La goupille 30 est portée par la carrure 4 et est agencée pour pouvoir coopérer avec le dispositif de sécurité prévu sur l'organe de commande 1. A cet effet, la goupille 30 fait saillie de la paroi de la carrure 4 en direction de la couronne 2 de l'organe de commande 1, l'axe longitudinal de la goupille 30 étant perpendiculaire à l'axe A de l'organe de commande 1.

[0043] En outre, la jupe 10 de la couronne 2 est agencée pour que son bord inférieur plein 10a soit destiné à être sensiblement en butée contre la goupille 30 lorsque la couronne 2, et donc l'organe de commande 1, est en position de repos, empêchant tout déplacement en translation axiale de la couronne 2, et donc de l'organe de commande 1, vers la position enfoncée tant que l'une des encoches 28 n'est pas en face de ladite goupille 30.

[0044] Avantageusement, la jupe 10 peut être plus longue sur un certain secteur angulaire, au-delà du secteur angulaire comprenant les encoches 28, de manière à ce que la paroi plus longue 10b définisse une butée pour la goupille 30 limitant l'angle de rotation axiale de l'organe de commande 1. Une paroi plus longue de la jupe 10 peut être prévue sur un secteur de 180° pour constituer deux butées limitant la rotation de l'organe de commande 1 à un angle de 180°, qui peut être de 90° dans un sens et de 90° dans l'autre sens. Dans une autre variante, une paroi plus longue de la jupe 10 peut être prévue sur un secteur de 240° pour constituer deux

butées limitant la rotation de l'organe de commande 1 à un angle de 120°, qui peut être de 60° dans un sens et de 60° dans l'autre sens.

[0045] Ainsi, lorsque la goupille 30 est face à une encoche 28, une pression sur la couronne 2 permettra l'actionnement de la deuxième fonction.

[0046] Lorsque la goupille 30 est entre deux encoches 28, une pression sur la couronne 2 ne permet pas le déclenchement de la deuxième fonction.

[0047] Dans ces deux cas, l'organe de commande 1 étant dans sa position de repos comme sur la figure 1, une rotation de l'organe de commande 1 pour actionner la première fonction est possible car la goupille 30, positionnée juste au-dessous du secteur angulaire de la jupe 10 comprenant les encoches 28, n'empêche pas d'effectuer une rotation de l'organe de commande 1, qui peut être bidirectionnelle, jusqu'à ce que ladite goupille 30 bute contre l'une des parois plus longues de la jupe 10.

[0048] Lorsque qu'après une pression sur la couronne 2, la goupille 30 est au fond d'une encoche 28, comme le montre la figure 2, il n'est plus possible de tourner la couronne 2.

[0049] D'une manière avantageuse, la tige de commande 3 présente une gorge 32 et le deuxième dispositif d'actionnement comprend une tirette 34 montée pivotante sur un élément du bâti, engagée dans ladite gorge 32 et agencée pour actionner la deuxième fonction.

[0050] La tige de commande 3 présente également, à son extrémité opposée au carré 26, un autre carré 36, et le premier dispositif d'actionnement comprend un renvoi 38 à trou carré à travers lequel le carré 36 de la tige de commande 3 peut coulisser en translation axiale, ledit renvoi 38 étant alors monté solidaire en rotation sur le carré 36 de la tige de commande 3. Le renvoi 38 est maintenu en translation axiale par un élément du bâti 40. Ainsi, la tige de commande 3 est agencée pour être libre en translation axiale par rapport au premier dispositif d'actionnement, notamment lors du déplacement de la couronne 2 dans sa position enfoncée. Le renvoi 38 est agencé pour actionner la première fonction.

[0051] Outre le renvoi 38, respectivement la tirette 34, le premier, respectivement le deuxième dispositif d'actionnement est agencé en fonction de la première fonction, respectivement de la deuxième fonction, à actionner.

[0052] Selon un premier mode de réalisation représenté sur les figures 4 et 5, la pièce d'horlogerie comprend un mécanisme de sonnerie, la première fonction étant une fonction de sélection de sonnerie, et un mécanisme de chronographe, la deuxième fonction étant l'une des fonctions chronographe, et plus particulièrement la fonction START/STOP.

[0053] L'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) est donc agencé pour commander, comme première fonction, une fonction de sélection de sonnerie d'un mécanisme de sonnerie via le premier dispositif d'actionnement, et comme deuxième fonction, une fonc-

tion START/STOP d'un mécanisme de chronographe via le deuxième dispositif d'actionnement. Pour simplifier les dessins, seule est représentée la tige de commande 3 terminée à son extrémité par le carré mâle 26 qui s'emboîtera dans le carré d'entraînement femelle 24 de la couronne 2.

[0054] Outre la tirette 34, le deuxième dispositif d'actionnement comprend un ressort de rappel 42 de la tirette 34 et une bascule de commande de chronographe 44.

[0055] Outre le renvoi 38, le premier dispositif d'actionnement comprend un sélecteur de sonnerie comprenant un levier de sélection de sonnerie 46 et son sautoir 48. Le levier de sélection de sonnerie comprend un secteur denté 50 agencé pour engrener avec le renvoi 38 afin de faire évoluer le levier 46 entre trois positions angulaires de sélection, à savoir une première position de sélection correspondant à l'absence de sonnerie (position de silence S), une deuxième position de sélection correspondant à une petite sonnerie (position PS) et une troisième position de sélection correspondant à une grande sonnerie (position GS).

[0056] Ces différents mécanismes sont connus de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description plus détaillée.

[0057] Lorsque l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) est en position de repos comme représenté sur les figures 1 et 4, sa rotation axiale n'est pas empêchée de sorte qu'il peut être tourné dans les deux sens, la tige de commande 3 entraînant par son carré 36 le renvoi 38, ce dernier entraînant à son tour le secteur denté 50 du levier de sélection de sonnerie 46 dans un sens ou dans l'autre afin de sélectionner la sonnerie.

[0058] Pour actionner la fonction de sélection de sonnerie, l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3), en position de repos par rapport à un déplacement axial, est agencé pour être mobile en rotation axiale, par exemple d'un angle de 90°, dans un sens entre une première position angulaire stable centrale correspondant à la première position angulaire de sélection du levier de sélection 46, à savoir la position S, et une position angulaire d'actionnement, ladite position angulaire d'actionnement étant une deuxième position angulaire stable correspondant à la deuxième position angulaire de sélection du levier de sélection 46, à savoir la position PS, et pour être mobile en rotation axiale, par exemple d'un angle de 90°, dans l'autre sens entre ladite première position angulaire stable centrale et une autre position angulaire d'actionnement, ladite autre position angulaire d'actionnement étant une troisième position angulaire stable correspondant à la troisième position angulaire de sélection du levier de sélection 46, à savoir la position GS.

[0059] Dans ce mode de réalisation, l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) est agencé pour occuper plusieurs positions angulaires stables discrètes, ici trois positions séparées les unes des autres d'un angle de 90°. A cet effet, la carrure 4

comporte des moyens d'indexation dans chacune desdites positions angulaires stables. Ces moyens d'indexation sont par exemple constitués par un ressort-lyre de positionnement 52, fixé par vissage sur la carrure 4 (cf. figures 1 à 3), et dans lequel le carré d'entraînement 24 de la couronne 2 peut coulisser. La face externe du carré d'entraînement 24 coopère avec le ressort-lyre 52 pour l'indexation de la position angulaire de l'organe de commande 1 à 0, +90° et -90°.

[0060] Les trois positions angulaires de sélection du levier de sélection 46 correspondantes sont garanties par le sautoir 48.

[0061] Lorsque l'une des sonneries est sélectionnée, l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) est dans une position angulaire stable de sorte qu'il est possible d'actionner le start/stop du chronographe en appuyant sur la couronne 2, et donc sur l'organe de commande 1.

[0062] A cet effet, dans ce mode de réalisation, le dispositif de sécurité comprend trois encoches 28 réparties sur la jupe 10 de la couronne 2, de manière à correspondre aux trois positions angulaires stables de l'organe de commande 1, et donc aux trois positions angulaires de sélection. Plus particulièrement l'encoche centrale, qui correspond à la position de sélection S, est séparée d'un angle de 90° de chacune des deux autres encoches qui correspondent aux deux autres positions de sélection GS et PS, comme le montre la figure 3. L'encoche 28 correspondant à la sonnerie sélectionnée est positionnée au-dessus de la goupille 30, rendant possible une translation axiale de l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) en réponse à une pression sur la couronne 2, pour actionner la fonction START/STOP du chronographe.

[0063] Lorsqu'une pression est exercée sur la couronne 2, la goupille 30 s'engage dans l'encoche 28, de sorte que le piston 14 et la tige de commande 3 se déplacent en translation axiale vers l'intérieur du mouvement, le carré 36 de la tige de commande 3 coulisant dans le trou carré du renvoi 38, qui reste inactif, comme représenté sur la figure 2. La rotation axiale de l'organe de commande 1 n'est plus possible.

[0064] Dans son déplacement axial en réponse à une pression sur la couronne 2, la tige de commande 3 pilote la tirette 34 qui elle-même pilote la bascule de commande de chronographe 44 afin de faire un start ou un stop du chronographe, comme le montre la figure 5. Après relâchement de la pression sur la couronne 2 et donc sur la tige de commande 3, le mécanisme reprend sa position de départ grâce aux différents ressorts de rappel prévus à cet effet. L'organe de commande 1 est prêt pour un nouvel actionnement de la fonction START/STOP du chronographe, en réponse à une nouvelle pression sur la couronne 2.

[0065] Selon un autre mode de réalisation représenté sur les figures 6 à 9, la pièce d'horlogerie comprend un mécanisme indicateur des mois, la première fonction étant une fonction de correction du mois, et un méca-

nisme de chronographe, la deuxième fonction étant l'une des fonctions chronographe, et plus particulièrement la fonction Remise à Zéro ou Flyback.

[0066] L'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) est donc agencé pour commander, comme première fonction, une fonction de correction du mois d'un mécanisme indicateur des mois via le premier dispositif d'actionnement, et comme deuxième fonction, une fonction Remise à Zéro ou Flyback d'un mécanisme de chronographe via le deuxième dispositif d'actionnement. Pour simplifier les dessins, seule est représentée la tige de commande 3 terminée à son extrémité par le carré mâle 26 qui s'emboîtera dans le carré d'entraînement femelle 24 de la couronne 2.

[0067] Outre la tirette 34, le deuxième dispositif d'actionnement comprend un ressort de rappel 54 de la tirette 34 et une bascule de remise à zéro de chronographe 56.

[0068] Outre le renvoi 38, le premier dispositif d'actionnement comprend un râteau de correction des mois 58 qui présente un secteur denté 60 agencé pour engrener avec le renvoi 38 afin de faire évoluer le râteau 58 entre trois positions angulaires, à savoir une première position neutre, une première position angulaire de correction correspondant à l'ajout d'un mois et une deuxième position angulaire de correction correspondant au retrait d'un mois. Le premier dispositif d'actionnement comprend également une bascule de centrage 62 de la tige de commande 3 et un ressort de centrage 64 de la tige de commande 3.

[0069] Ces différents mécanismes sont connus de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description plus détaillée.

[0070] Lorsque l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) est en position de repos comme représenté sur les figures 1 et 6, sa rotation axiale n'est pas empêchée de sorte qu'il peut être tourné dans les deux sens, la tige de commande 3 entraînant par son carré 36 le renvoi 38, ce dernier entraînant à son tour le secteur denté 60 du râteau de correction 58 dans un sens ou dans l'autre afin de corriger le mois.

[0071] Pour actionner la fonction de correction du mois, l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3), en position de repos par rapport à un déplacement axial, est agencé pour être mobile en rotation axiale, par exemple d'un angle de 60°, dans un sens entre une position angulaire stable centrale correspondant à la position angulaire neutre du râteau de correction 58, représenté sur la figure 7, et une première position angulaire d'actionnement, ladite première position angulaire d'actionnement étant une première position angulaire instable correspondant à la première position angulaire de correction du râteau de correction 58, représentée sur la figure 8, et pour être mobile en rotation axiale d'un angle de 60° dans l'autre sens entre ladite position angulaire stable centrale et une deuxième position angulaire d'actionnement, ladite deuxième position angulaire d'actionnement étant une deuxième position angulaire instable correspondant à la deuxième position an-

gulaire de correction du râteau de correction 58, représentée sur la figure 9.

[0072] Dans ce mode de réalisation, l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) est agencé pour occuper une position angulaire stable centrale et deux positions angulaires instables, chacune étant ici séparée de la position angulaire stable centrale d'un angle de 60°.

[0073] La position angulaire stable centrale est garantie par le ressort 64 et la bascule de centrage 62 de la tige de commande 3 agencés pour agir sur un cœur 66 lié au renvoi 38 (cf. Figure 7). Lors d'une rotation de la tige de commande 3, le ressort 64 et la bascule de centrage 62 agissent sur le cœur 66 (cf. Figures 8 et 9). Dès que le couple transmis à la tige de commande 3 est relâché, le ressort 64 et la bascule de centrage 62 agissent sur les parois du cœur 66 et repositionnent le dispositif d'actionnement du mécanisme de correction en position neutre et l'organe de commande 1 dans sa position angulaire stable centrale.

[0074] Lorsque l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) est dans sa position angulaire stable, il est possible d'actionner la remise à zéro du chronographe en appuyant sur la couronne 2, et donc sur l'organe de commande 1.

[0075] A cet effet, dans ce mode de réalisation, le dispositif de sécurité comprend une seule encoche 28 dans la jupe 10 de la couronne 2, positionnée au-dessus de la goupille 30 lorsque l'organe de commande 1 est dans sa position angulaire stable, rendant possible une translation axiale de l'organe de commande 1 (couronne 2 + tige de commande 3) en réponse à une pression sur la couronne 2, pour actionner la fonction Remise à Zéro du chronographe.

[0076] Lorsqu'une pression est exercée sur la couronne 2, la goupille 30 s'engage dans l'encoche 28, de sorte que le piston 14 et la tige de commande 3 se déplacent en translation axiale vers l'intérieur du mouvement, le carré 36 de la tige de commande 3 couissant dans le trou carré du renvoi 38, qui reste inactif, comme représenté sur la figure 2. La rotation axiale de l'organe de commande 1 n'est plus possible.

[0077] Dans son déplacement axial en réponse à une pression sur la couronne 2, la tige de commande 3 pilote la tirette 34 qui elle-même pilote la bascule de remise à zéro de chronographe 56. Une pression sur la couronne 2 permet de faire une remise à zéro ou un flyback du chronographe. Après relâchement de la pression sur la couronne 2 et donc sur la tige de commande 3, le mécanisme reprend sa position de départ grâce aux différents ressorts de rappel prévus à cet effet. L'organe de commande 1 est prêt pour un nouvel actionnement de la fonction Remise à Zéro du chronographe, en réponse à une nouvelle pression sur la couronne 2.

[0078] La pièce d'horlogerie peut comprendre un ou plusieurs organes de commande de l'invention, agencés pour actionner des premières et deuxième fonctions différentes, notamment des fonctions de plusieurs

complications.

[0079] Ainsi, la pièce d'horlogerie peut comprendre à 2h un organe de commande agencé pour commander, comme première fonction, une fonction de sélection de sonnerie d'un mécanisme de sonnerie, et comme deuxième fonction, une fonction START/STOP d'un mécanisme de chronographe, tel que décrit ci-dessus en référence aux figures 4 et 5, et à 4h, un autre organe de commande agencé pour commander, comme première fonction, une fonction de correction du mois d'un mécanisme indicateur des mois, et comme deuxième fonction, une fonction Remise à Zéro ou Flyback du mécanisme de chronographe, tel que décrit ci-dessus en référence aux figures 6 à 9.

[0080] L'invention permet de commander deux fonctions différentes, notamment des fonctions de différentes complications, indépendantes l'une de l'autre, au moyen d'un organe de commande unique, l'une des fonctions étant commandée par ledit organe de commande à l'instar d'un poussoir et l'autre des fonctions étant commandée par ledit organe de commande à l'instar d'une tige de commande. Ainsi, le nombre d'organes de commande présents sur la carrure pour commander les différentes fonctions peut être réduit.

[0081] De plus, la couronne 2 et la tige de commande 3, une fois montée, sont toujours solidaires en déplacement (en rotation et en translation), que la couronne 2 soit dans sa position de repos ou en position enfoncée, constituant ainsi un seul et même organe de commande 1, ce qui permet avantageusement de proposer un mécanisme de commande simple, robuste et plus économique à mettre en œuvre.

Revendications

1. Organe de commande (1) de plusieurs fonctions différentes d'un mouvement horloger, ledit organe de commande (1) comprenant une couronne (2) et une tige de commande (3) agencée pour être solidaire au moins en rotation de ladite couronne (2), ladite tige de commande (3) étant solidaire en rotation d'un premier dispositif d'actionnement d'une première fonction, ladite couronne (2) étant agencée pour, en réponse à une pression sur ladite couronne (2), être mobile en translation axiale entre une position de repos et une position enfoncée dans laquelle une deuxième fonction distincte de la première fonction est actionnée, et pour reprendre sa position de repos lorsque la pression sur la couronne (2) cesse, la couronne (2) étant également agencée pour être, dans sa position de repos, mobile en rotation axiale dans au moins un sens entre au moins une position angulaire stable et au moins une position angulaire d'actionnement de manière à actionner, par rotation de ladite couronne (2) dans ledit sens, ladite première fonction via la rotation de ladite tige de commande (3), ladite tige de commande (3) étant

- agencée pour être également solidaire en translation axiale de ladite couronne (2) de manière à être mobile en translation axiale avec la couronne (2) lors du déplacement de ladite couronne (2) dans sa position enfoncée, et pour être libre en translation axiale par rapport au premier dispositif d'actionnement lors du déplacement de ladite couronne (2) dans sa position enfoncée, et ladite tige de commande (3) étant agencée pour coopérer avec un deuxième dispositif d'actionnement de ladite deuxième fonction lors du déplacement de ladite couronne (2) dans sa position enfoncée de manière à actionner ladite deuxième fonction.
2. Organe de commande (1) selon la revendication 1, **caractérisé en ce qu'il** comporte un dispositif de sécurité agencé pour empêcher la translation axiale de la couronne (2) quand elle n'est pas dans une position angulaire stable et pour empêcher la rotation axiale de la couronne (2) lorsqu'elle n'est pas dans sa position de repos, et notamment lorsqu'elle est dans sa position enfoncée.
 3. Organe de commande (1) selon la revendication 2, caractérisé en que la couronne (2) comprend une tête (8) et une jupe (10) solidaire de la tête (8), et en ce que le dispositif de sécurité comprend au moins une encoche axiale (28) formée dans la paroi latérale de la jupe (10) et dans laquelle une goupille fixe (30) est destinée à s'engager afin d'empêcher la rotation axiale de la couronne (2) lorsqu'elle n'est pas dans sa position de repos, et notamment lorsqu'elle est dans sa position enfoncée.
 4. Organe de commande (1) selon la revendication 3, caractérisé en que ladite jupe (10) est agencée pour que son bord inférieur plein (10a) soit destiné à être sensiblement en butée contre la goupille (30) lorsque la couronne (2) est en position de repos, empêchant tout déplacement en translation axiale de la couronne (2) vers la position enfoncée tant que l'encoche (28) n'est pas en face de ladite goupille (30).
 5. Organe de commande (1) selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la tige de commande (3) présente une gorge (32) et **en ce que** le deuxième dispositif d'actionnement comprend une tirette (34) engagée dans ladite gorge (32) et agencée pour actionner la deuxième fonction.
 6. Organe de commande (1) selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la deuxième fonction est l'une des fonctions chronographe.
 7. Organe de commande (1) selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la tige de commande (3) présente un carré (36) et **en ce que** le premier dispositif d'actionnement comprend un renvoi (38) à trou carré, monté solidaire en rotation sur le carré (36) de la tige de commande (3), ledit renvoi (38) étant agencé pour actionner la première fonction.
 8. Organe de commande (1) selon l'une des revendications précédentes, **caractérisé en ce que** la première fonction est une fonction de sélection et **en ce que** la au moins une position angulaire d'actionnement est une position angulaire stable correspondant à une position de sélection d'une fonction.
 9. Organe de commande (1) selon la revendication 8, **caractérisé en ce que** la couronne (2) et la tige de commande (3) sont agencées pour être mobiles en rotation axiale dans un sens entre une première position angulaire stable centrale correspondant à une première position de sélection de fonction et une position angulaire d'actionnement, ladite position angulaire d'actionnement étant une deuxième position angulaire stable correspondant à une deuxième position de sélection de fonction, et pour être mobiles en rotation axiale dans l'autre sens entre ladite première position angulaire stable centrale et une autre position angulaire d'actionnement, ladite autre position angulaire d'actionnement étant une troisième position angulaire stable correspondant à une troisième position de sélection de fonction.
 10. Organe de commande (1) selon les revendications 3 et 9, **caractérisé en ce que** le dispositif de sécurité comprend trois encoches (28) réparties sur la jupe (10) de la couronne (2) de manière à correspondre aux trois positions angulaires stables de l'organe de commande (1).
 11. Organe de commande (1) selon l'une des revendications 1 à 7, **caractérisé en ce que** la première fonction est une fonction de correction d'un mécanisme et **en ce que** la au moins une position angulaire d'actionnement est une position angulaire instable correspondant à une position de correction du mécanisme.
 12. Organe de commande (1) selon la revendication 11, **caractérisée en ce que** la couronne (2) et la tige de commande (3) sont agencées pour être mobiles en rotation axiale dans un sens entre une position angulaire stable centrale correspondant à une position neutre et une première position angulaire d'actionnement, ladite première position angulaire d'actionnement étant une première position angulaire instable correspondant à une première position de correction, et pour être mobile en rotation axiale dans l'autre sens entre ladite position angulaire stable centrale et une deuxième position angulaire d'ac-

tionnement, ladite deuxième position angulaire d'actionnement étant une deuxième position angulaire instable correspondant à une deuxième position de correction.

13. Pièce d'horlogerie comprenant au moins un organe de commande (1) selon l'une des revendications 1 à 12.
14. Pièce d'horlogerie selon la revendication 13, comprenant une boîte comportant une carrure (4), **caractérisée en ce que** l'organe de commande (1) est agencé de sorte que la couronne (2) dépasse de la carrure (4).
15. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 13 et 14, **caractérisée en ce que** la carrure (4) porte une goupille fixe (30) agencée pour coopérer avec l'organe de commande (1).
16. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 13 à 15, dans laquelle l'organe de commande (1) est agencé pour occuper plusieurs positions angulaires stables, **caractérisée en ce que** la carrure (4) comporte des moyens d'indexation (52) dans chacune des positions angulaires stables.
17. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 13 à 16, **caractérisée en ce qu'elle** comprend un mécanisme de chronographe et **en ce que** la deuxième fonction est l'une des fonctions chronographe.
18. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 13 à 17, **caractérisée en ce qu'elle** comprend un mécanisme de sonnerie et **en ce que** la première fonction est une fonction de sélection de sonnerie.
19. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 13 à 17, **caractérisée en ce qu'elle** comprend un mécanisme indicateur du mois et **en ce que** la première fonction est une fonction de correction du mois.
20. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 13 à 18, **caractérisée en ce qu'elle** comprend un mécanisme de sonnerie et un mécanisme de chronographe, et **en ce que** la première fonction est la sélection de la sonnerie et la deuxième fonction est la fonction START/STOP du chronographe.
21. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 12 à 17, **caractérisée en ce qu'elle** comprend un mécanisme indicateur des mois et un mécanisme de chronographe, et **en ce que** la première fonction est la correction du mois et la deuxième fonction est la fonction Remise à Zéro ou Flyback du chronographe.

Patentansprüche

1. Steuerungsorgan (1) von verschiedenen Funktionen eines Uhrwerks, wobei das besagte Steuerungsorgan (1) eine Krone (2) und eine Steuerwelle (3) umfasst, die ausgelegt ist, um mindestens drehbar mit der besagten Krone (2) fest verbunden zu sein, wobei die besagte Steuerwelle (3) mit einer ersten Betätigungsvorrichtung einer ersten Funktion drehbar fest verbunden ist, wobei die besagte Krone (2) ausgelegt ist, um in Reaktion auf einen Druck auf die besagte Krone (2) in axialer Translation zwischen einer Ruheposition und einer gedrückten Position, in der eine zweite, von der ersten Funktion verschiedene Funktion betätigt wird, beweglich zu sein, und um ihre Ruheposition wieder einzunehmen, wenn der Druck auf die Krone (2) aufhört, wobei die Krone (2) ebenfalls ausgelegt ist, um in ihrer Ruheposition in axialer Drehung in mindestens eine Richtung zwischen mindestens einer stabilen Winkelposition und mindestens einer Winkelposition zum Betätigen beweglich zu sein, um durch Drehung der besagten Krone (2) in die besagte Richtung die besagte erste Funktion mittels Drehung der besagten Steuerwelle (3) zu betätigen, wobei die besagte Steuerwelle (3) ausgelegt ist, um ebenfalls in axialer Translation mit der besagten Krone (2) fest verbunden zu sein, sodass sie bei der Verlagerung der besagten Krone (2) in ihre gedrückte Position mit der Krone (2) in axialer Translation beweglich ist, und um in Bezug auf die erste Betätigungsvorrichtung in axialer Translation frei zu sein, wenn die besagte Krone (2) in ihre gedrückte Position verlagert wird, und die besagte Steuerwelle (3) ausgelegt ist, um mit einer zweiten Betätigungsvorrichtung der besagten zweiten Funktion zusammenzuwirken, wenn die besagte Krone (2) in ihre gedrückte Position verlagert wird, sodass sie die besagte zweite Funktion betätigt.
2. Steuerungsorgan (1) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** es eine Sicherheitsvorrichtung umfasst, die ausgelegt ist, um die axiale Translation der Krone (2) zu verhindern, wenn sie sich nicht in einer stabilen Winkelposition befindet, und um die axiale Drehung der Krone (2) zu verhindern, wenn sie sich nicht in ihrer Ruheposition befindet, und insbesondere, wenn sie sich in ihrer gedrückten Position befindet.
3. Steuerungsorgan (1) nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Krone (2) einen Kopf (8) und eine mit dem Kopf (8) fest verbundene Schürze (10) umfasst, und dadurch, dass die Sicherheitsvorrichtung mindestens eine axiale Kerbe (28) umfasst, die in der Seitenwand der Schürze (10) ausgebildet ist, und in der ein fester Stift (30) dazu bestimmt ist, einzugreifen, um die axiale Drehung

der Krone (2) zu verhindern, wenn sie sich nicht in ihrer Ruheposition befindet, und insbesondere, wenn sie sich in ihrer gedrückten Position befindet.

4. Steuerungsorgan (1) nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die besagte Schürze (10) ausgelegt ist, damit ihr voller unterer Rand (10a) dazu bestimmt ist, im Wesentlichen am Stift (30) anzuliegen, wenn sich die Krone (2) in Ruheposition befindet, um jede Verlagerung in axialer Translation der Krone (2) in die gedrückte Position zu verhindern, solange die Kerbe (28) dem besagten Stift (30) nicht gegenüberliegt.
5. Steuerungsorgan (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuerwelle (3) eine Kehle (32) aufweist, und dadurch, dass die zweite Betätigungsvorrichtung einen Stellhebel (34) umfasst, der in der besagten Kehle (32) eingebracht und ausgelegt ist, um die zweite Funktion zu betätigen.
6. Steuerungsorgan (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zweite Funktion eine der Chronographen-Funktionen ist.
7. Steuerungsorgan (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuerwelle (3) einen Vierkant (36) aufweist, und dadurch, dass die erste Betätigungsvorrichtung ein Zeigerstellrad (38) mit Vierkantloch umfasst, das auf dem Vierkant (36) der Steuerwelle (3) drehbar fest angebracht ist, wobei das besagte Zeigerstellrad (38) ausgelegt ist, um die erste Funktion zu betätigen.
8. Steuerungsorgan (1) nach einem der vorstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste Funktion eine Auswahlfunktion ist, und dadurch, dass die mindestens eine Winkelposition zum Betätigen eine stabile Winkelposition ist, die einer Auswahlposition einer Funktion entspricht.
9. Steuerungsorgan (1) nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Krone (2) und die Steuerwelle (3) angeordnet sind, um in eine Richtung zwischen einer ersten zentralen stabilen Winkelposition, die einer ersten Funktionsauswahlfunktion entspricht, und einer Winkelposition zum Betätigen in axialer Drehung beweglich zu sein, wobei die besagte Winkelposition zum Betätigen eine zweite stabile Winkelposition ist, die einer zweiten Funktionsauswahlposition entspricht, und um in die andere Richtung zwischen der besagten ersten zentralen stabilen Winkelposition und einer anderen Winkelposition zum Betätigen in axialer Drehung beweglich zu sein, wobei die besagte andere Win-

kelposition zum Betätigen eine dritte stabile Winkelposition ist, die einer dritten Funktionsauswahlposition entspricht.

10. Steuerungsorgan (1) nach den Ansprüchen 3 und 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Sicherheitsvorrichtung drei Kerben (28) umfasst, die auf der Schürze (10) der Krone (2) so verteilt sind, dass sie den drei stabilen Winkelpositionen des Steuerorgans (1) entsprechen.
11. Steuerungsorgan (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die erste Funktion eine Korrekturfunktion eines Mechanismus ist, und dadurch, dass die mindestens eine Winkelposition zum Betätigen eine instabile Winkelposition ist, die einer Korrekturposition des Mechanismus entspricht.
12. Steuerungsorgan (1) nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Krone (2) und die Steuerwelle (3) angeordnet sind, um in eine Richtung zwischen einer zentralen stabilen Winkelposition, die einer neutralen Position entspricht, und einer ersten Winkelposition zum Betätigen in axialer Drehung beweglich zu sein, wobei die besagte erste Winkelposition zum Betätigen eine erste instabile Winkelposition ist, die einer ersten Korrekturposition entspricht, und um in die andere Richtung zwischen der besagten zentralen stabilen Winkelposition und einer zweiten Winkelposition zum Betätigen in axialer Drehung beweglich zu sein, wobei die besagte zweite Winkelposition zum Betätigen eine zweite instabile Winkelposition ist, die einer zweiten Korrekturposition entspricht.
13. Uhr umfassend mindestens ein Steuerungsorgan (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12.
14. Uhr nach Anspruch 13, umfassend ein Gehäuse mit einem Mittelteil (4), **dadurch gekennzeichnet, dass** das Steuerungsorgan (1) so ausgelegt ist, dass die Krone (2) über den Mittelteil (4) hinausragt.
15. Uhr nach einem der Ansprüche 13 und 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Mittelteil (4) einen festen Stift (30) aufweist, der ausgelegt ist, um mit dem Steuerungsorgan (1) zusammenzuwirken.
16. Uhr nach einem der Ansprüche 13 bis 15, in der das Steuerungsorgan (1) ausgelegt ist, um mehrere stabile Winkelpositionen einzunehmen, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Mittelteil (4) in jeder der stabilen Winkelpositionen Indexierungsmittel (52) aufweist.
17. Uhr nach einem der Ansprüche 13 bis 16, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie einen Chronographen-

mechanismus umfasst, und dadurch, dass die zweite Funktion eine der Chronographen-Funktionen ist.

18. Uhr nach einem der Ansprüche 13 bis 17, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie einen Schlagwerkmechanismus umfasst, und dadurch, dass die erste Funktion eine Schlagwerkauswahlfunktion ist. 5
19. Uhr nach einem der Ansprüche 13 bis 17, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie einen Anzeigemechanismus des Monats umfasst, und dadurch, dass die erste Funktion eine Korrekturfunktion des Monats ist. 10
20. Uhr nach einem der Ansprüche 13 bis 18, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie einen Schlagwerkmechanismus und einen Chronographenmechanismus umfasst, und dadurch, dass die erste Funktion die Auswahl des Schlagwerks ist und die zweite Funktion die START/STOP-Funktion des Chronographen ist. 20
21. Uhr nach einem der Ansprüche 12 bis 17, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie einen Anzeigemechanismus der Monate und einen Chronographenmechanismus umfasst, und dadurch, dass die erste Funktion die Korrektur des Monats ist und die zweite Funktion die Nullrückstell- oder Flyback-Funktion des Chronographen ist. 25
30

Claims

1. A control member (1) of a plurality of different functions of a timepiece movement, said control member (1) comprising a crown (2) and a control stem (3) designed to be integral at least in rotation with said crown (2), said control stem (3) being integral in rotation with a first actuating device of a first function, said crown (2) being designed in order, in response to a pressure on said crown (2), to be movable in axial translation between a rest position and a depressed position in which a second function, separate from the first function, is actuated, and to return to its rest position when the pressure on the crown (2) ceases, the crown (2) also being designed to be, in the rest position, movable in axial rotation in at least one direction between at least one stable angular position and at least one actuating angular position so as to actuate, by rotation of said crown (2) in said direction, said first function via the rotation of said control stem (3), said control stem (3) being designed so as to likewise be integral in axial translation with said crown (2) so as to be movable in axial translation with the crown (2) during the movement of said crown (2) into its depressed position, and to be free in axial translation relative to the first actuating device during the movement of said crown (2) into its depressed position, said control stem (3) being designed to cooperate with a second actuating device of said second function during the movement of said crown (2) into its depressed position so as to actuate said second function. 5
2. The control member (1) according to Claim 1, **characterized in that** it includes a security device designed to prevent the axial translation of the crown (2) when it is not in a stable angular position and to prevent the axial rotation of the crown (2) when it is not in its rest position and, in particular, when it is in its depressed position. 10
3. The control member (1) according to Claim 2, **characterized in that** the crown (2) comprises a head (8) and a skirt (10) integral with the head (8), and **in that** the security device comprises at least one axial notch (28) formed in the lateral wall of the skirt (10) and in which a fixed pin (30) is intended to engage in order to prevent the axial rotation of the crown (2) when it is not in its rest position and, in particular, when it is in its depressed position. 20
4. The control member (1) according to Claim 3, **characterized in that** said skirt (10) is designed so that its solid lower edge (10a) is intended to be substantially in abutment against the pin (30) when the crown (2) is in the rest position, preventing any movement in axial translation of the crown (2) towards the depressed position as long as the notch (28) is not opposite said pin (30). 25
30
5. The control member (1) according to any one of the preceding claims, **characterized in that** the control stem (3) has a groove (32) and **in that** the second actuating device comprises a pull-out piece (34) engaged in said groove (32) and designed to actuate the second function. 35
6. The control member (1) according to any one of the preceding claims, **characterized in that** the second function is one of the chronograph functions. 40
7. The control member (1) according to any one of the preceding claims, **characterized in that** the control stem (3) has a square (36) and **in that** the first actuating device comprises an intermediate wheel (38) with a square hole, mounted integral in rotation on the square (36) with the control stem (3), said intermediate wheel (38) being designed to actuate the first function. 45
50
8. The control member (1) according to any one of the preceding claims, **characterized in that** the first function is a selection function and **in that** the at least one actuating angular position is a stable angular position corresponding to a position for select-

ing a function.

9. The control member (1) according to Claim 8, **characterized in that** the crown (2) and the control stem (3) are designed to be movable in axial rotation in one direction between a first central stable angular position corresponding to a first function selection position and an actuating angular position, said actuating angular position being a second stable angular position corresponding to a second function selection position, and to be movable in axial rotation in the other direction between said first central stable angular position and another actuating angular position, said other actuating angular position being a third stable angular position corresponding to a third function selection position. 5
10. The control member (1) according to Claims 3 and 9, **characterized in that** the security device comprises three notches (28) distributed over the skirt (10) of the crown (2) so as to correspond to the three stable angular positions of the control member (1). 10
11. The control member (1) according to any one of Claims 1 to 7, **characterized in that** the first function is a correction function of a mechanism and **in that** the at least one actuating angular position is an unstable angular position corresponding to a correction position of the mechanism. 15
12. The control member (1) according to Claim 11, **characterized in that** the crown (2) and the control stem (3) are designed to be movable in axial rotation in one direction between a central stable angular position corresponding to a neutral position and a first actuating angular position, said first actuating angular position being a first unstable angular position corresponding to a first correction position, and to be movable in axial rotation in the other direction between said central stable angular position and a second actuating angular position, said second actuating angular position being a second unstable angular position corresponding to a second correction position. 20
13. The timepiece comprising at least one control member (1) according to any one of Claims 1 to 12. 25
14. The timepiece according to Claim 13, comprising a case including a middle (4), **characterized in that** the control member (1) is designed such that the crown (2) goes beyond the middle (4). 30
15. The timepiece according to any one of Claims 13 and 14, **characterized in that** the middle (4) carries a fixed pin (30) designed to cooperate with the control member (1). 35
16. The timepiece according to any one of Claims 13 to 15, in which the control member (1) is designed to occupy a plurality of stable angular positions, **characterized in that** the middle (4) includes indexing means (52) in each of the stable angular positions. 40
17. The timepiece according to any one of Claims 13 to 16, **characterized in that** it comprises a chronograph mechanism and **in that** the second function is one of the chronograph functions. 45
18. The timepiece according to any one of Claims 13 to 17, **characterized in that** it comprises a striking mechanism and **in that** the first function is a striking selection function. 50
19. The timepiece according to any one of Claims 13 to 17, **characterized in that** it comprises a month indicating mechanism and **in that** the first function is a correction function for the month. 55
20. The timepiece according to any one of Claims 13 to 18, **characterized in that** it comprises a striking mechanism and a chronograph mechanism, and **in that** the first function is the selection of the form of striking and the second function is the START/STOP function of the chronograph.
21. The timepiece according to any one of Claims 12 to 17, **characterized in that** it comprises a month indicating mechanism and a chronograph mechanism, and **in that** the first function is the correction of the month and the second function is the zero-resetting or flyback function of the chronograph.

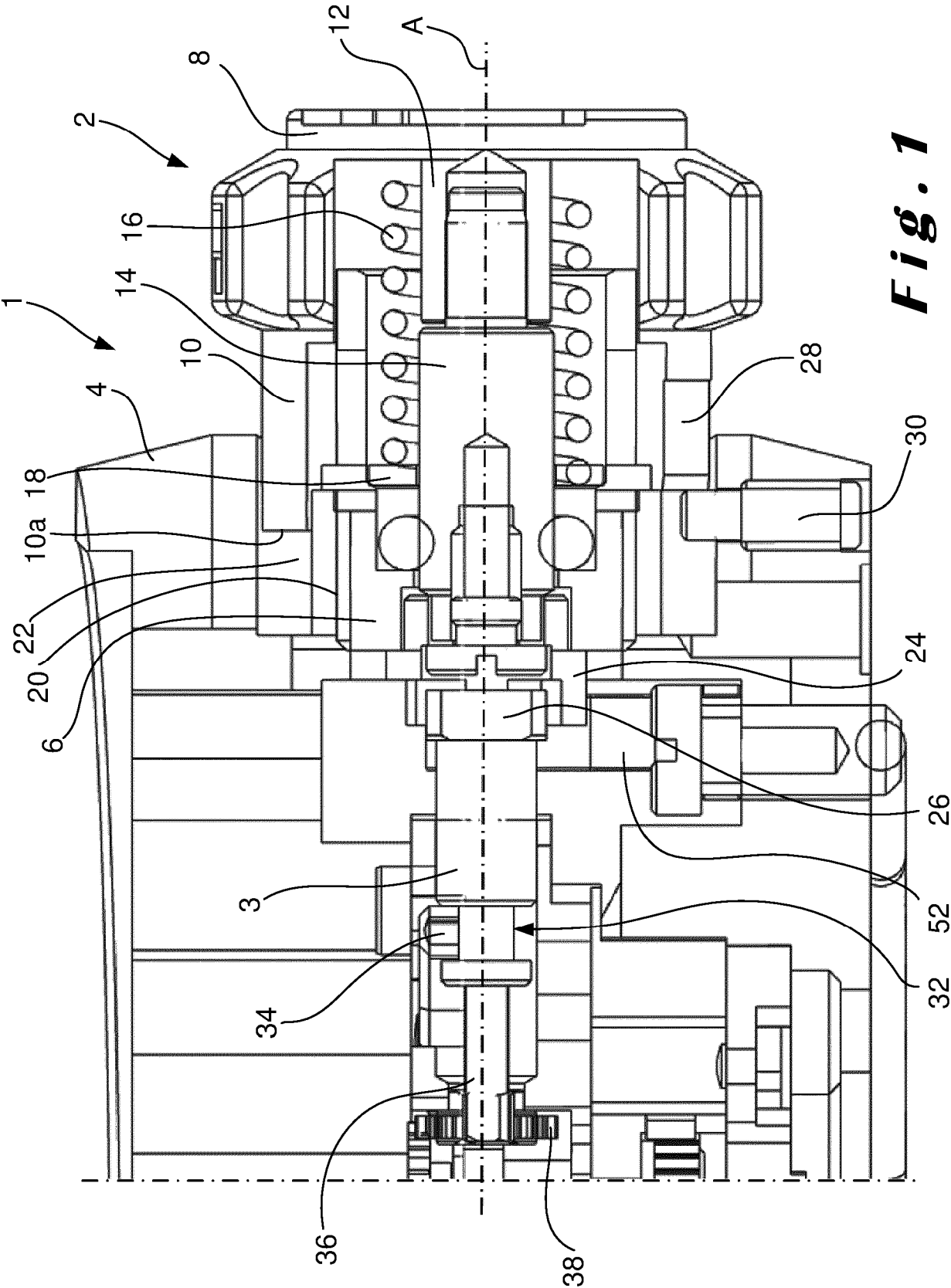
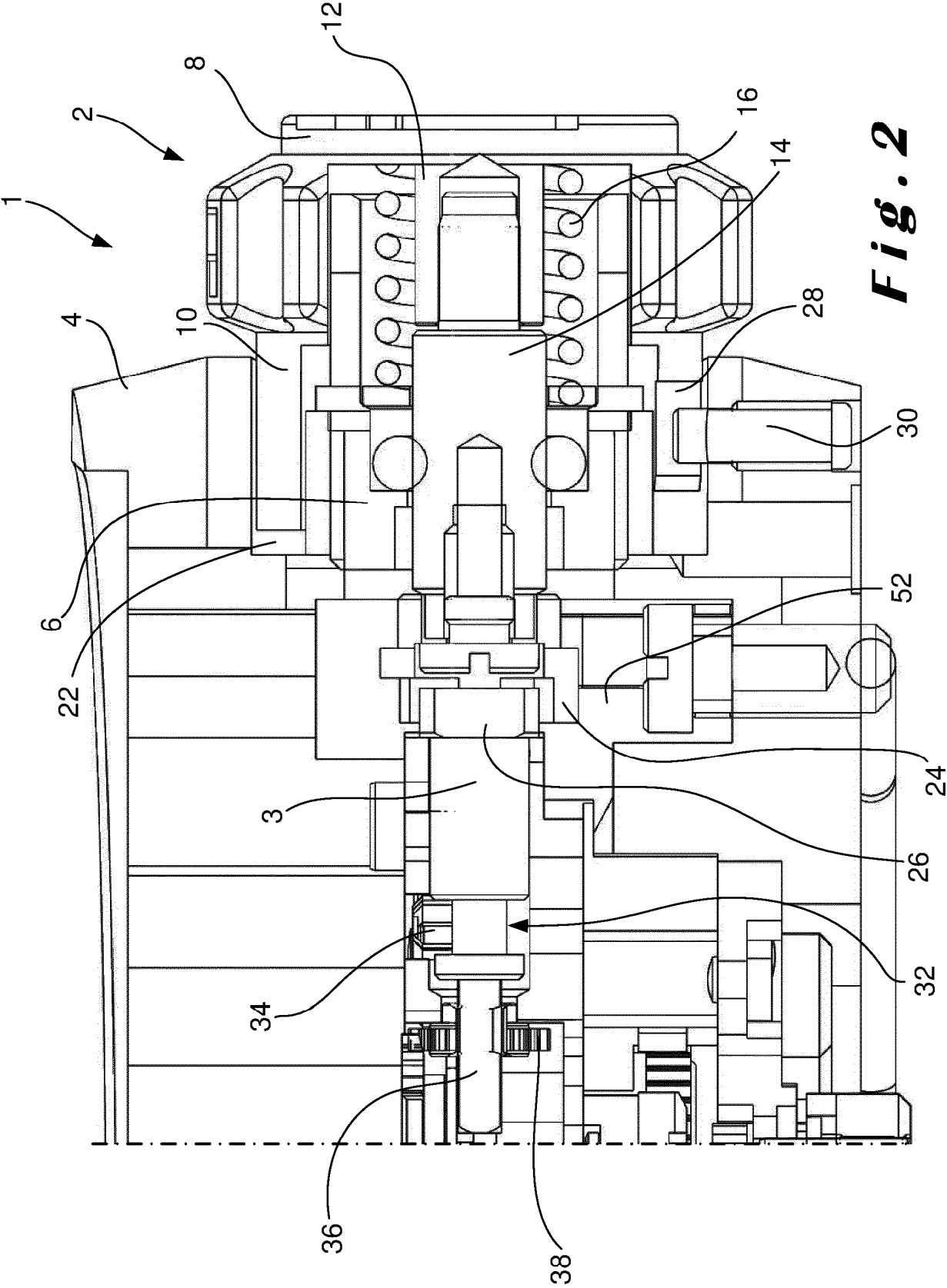


Fig. 1



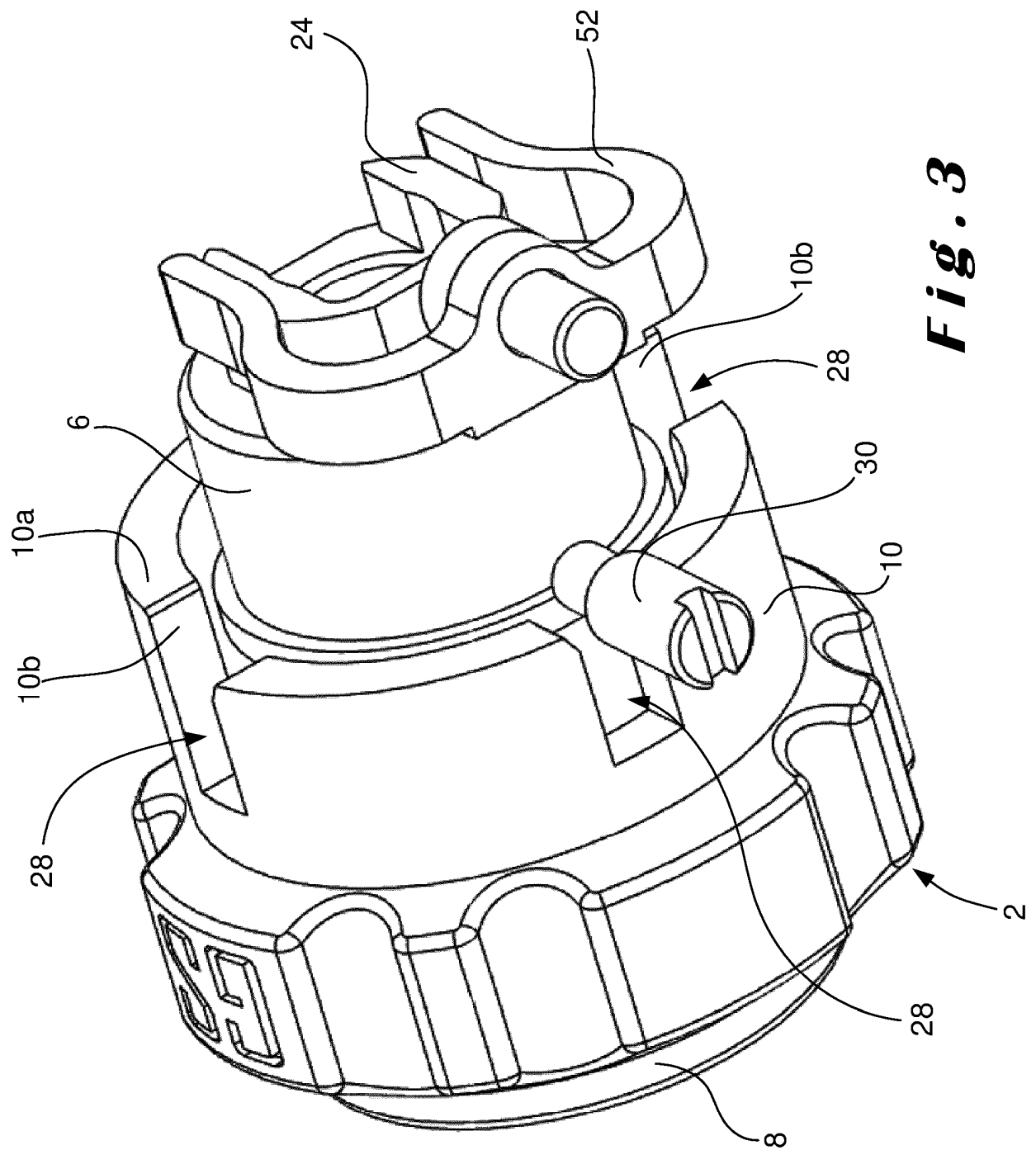


Fig. 3

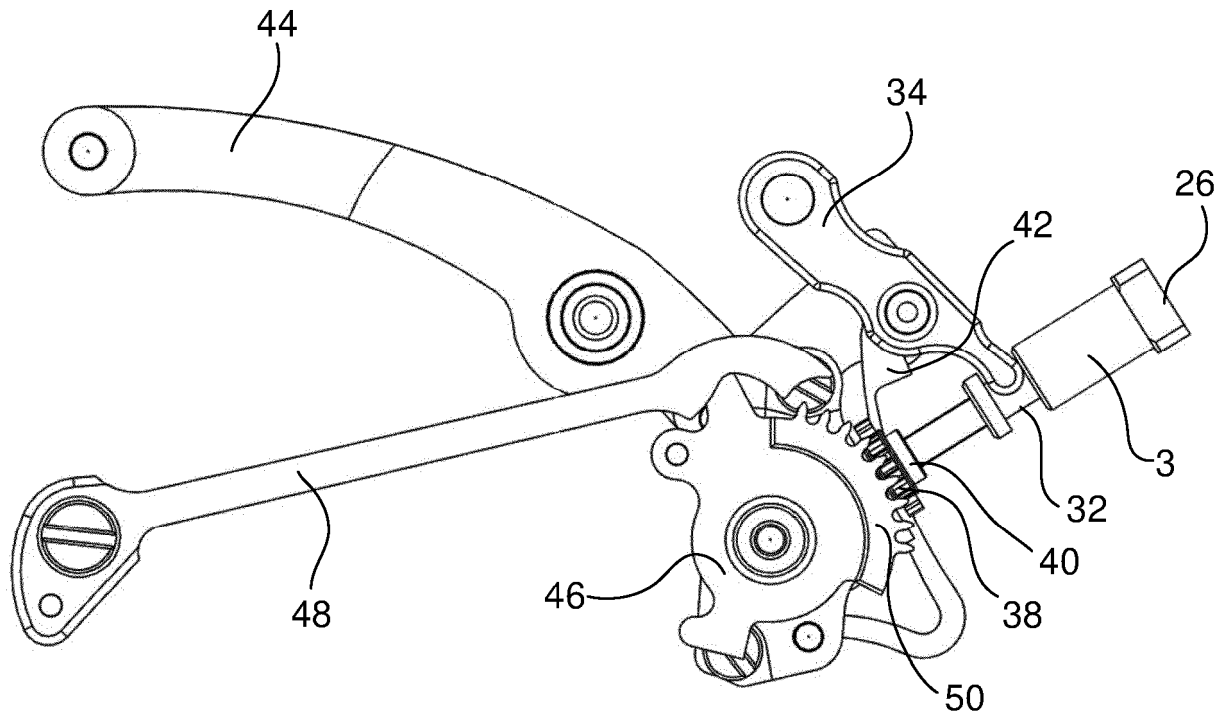


Fig. 4

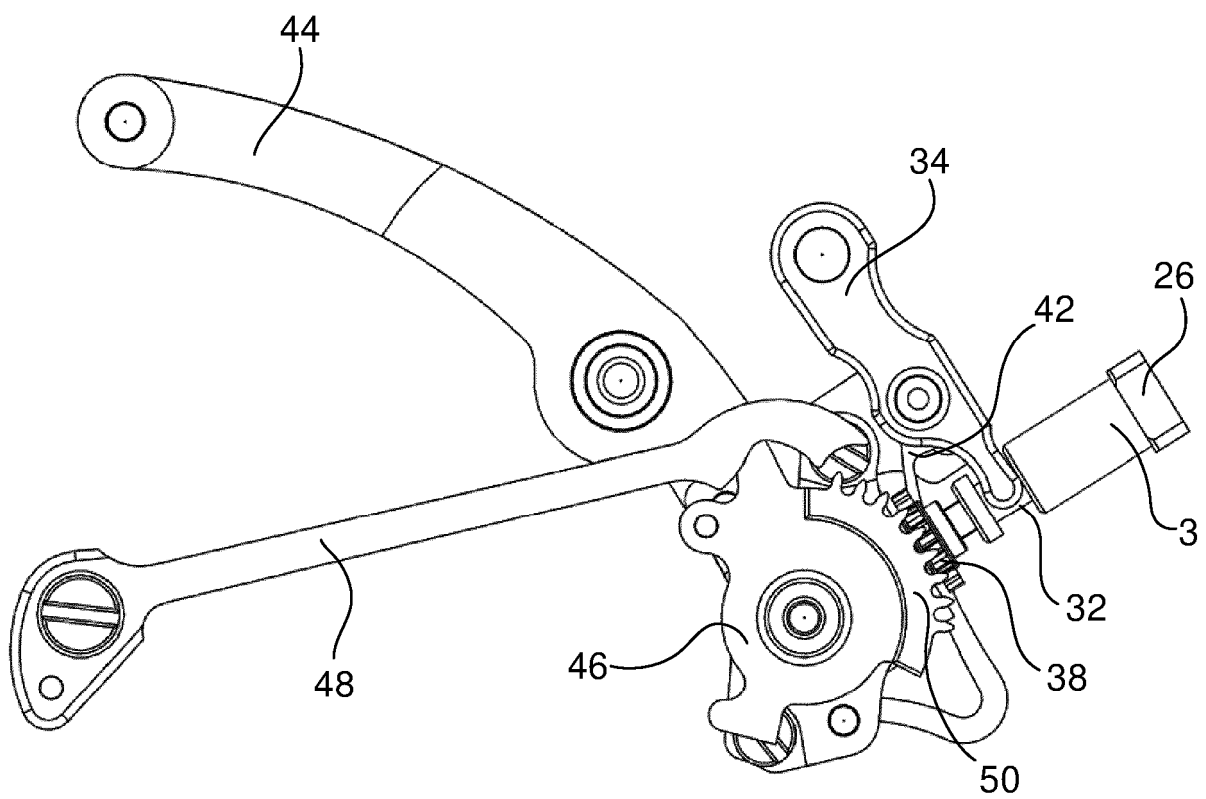


Fig. 5

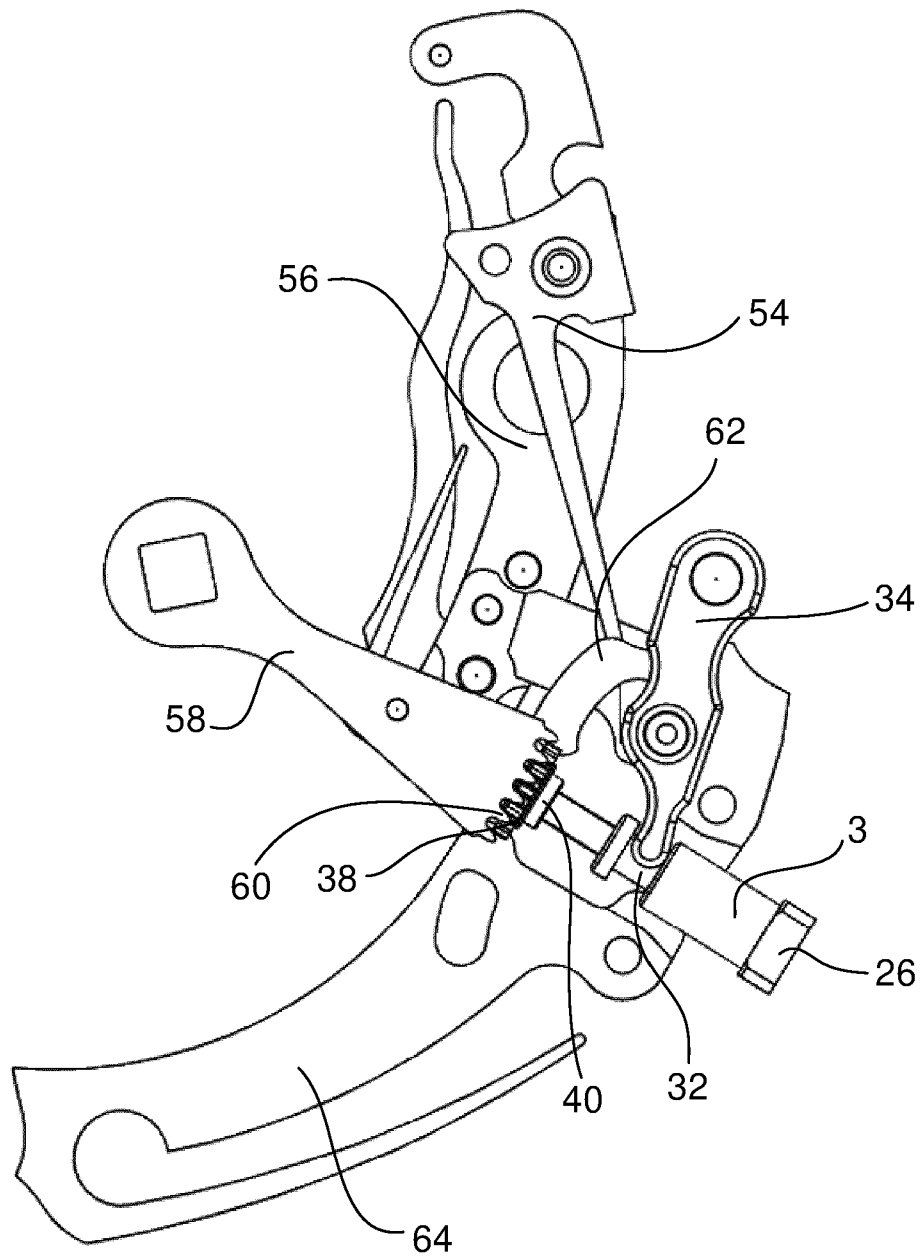
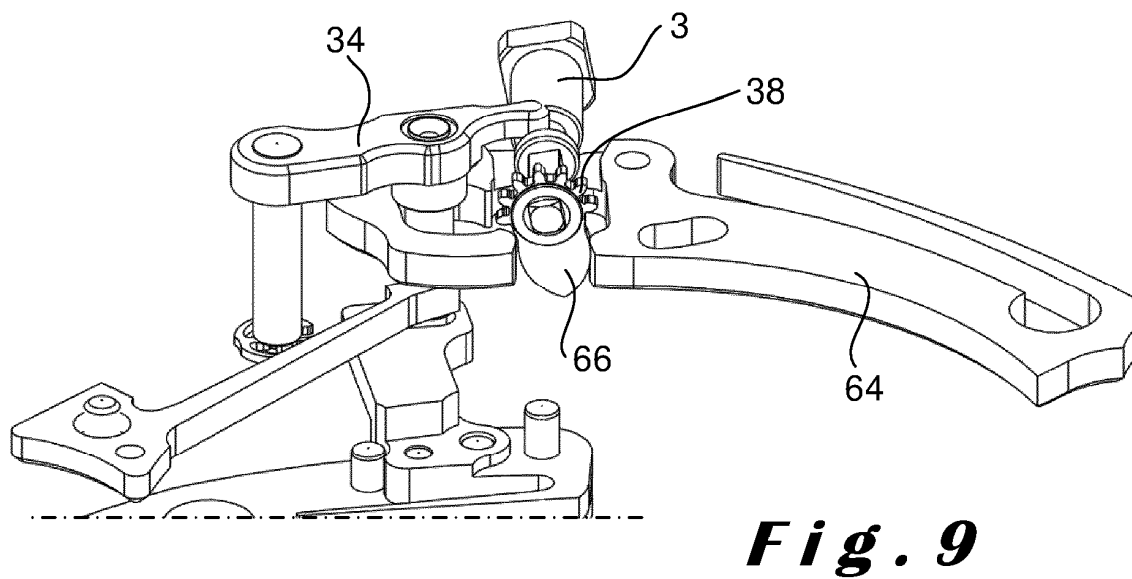
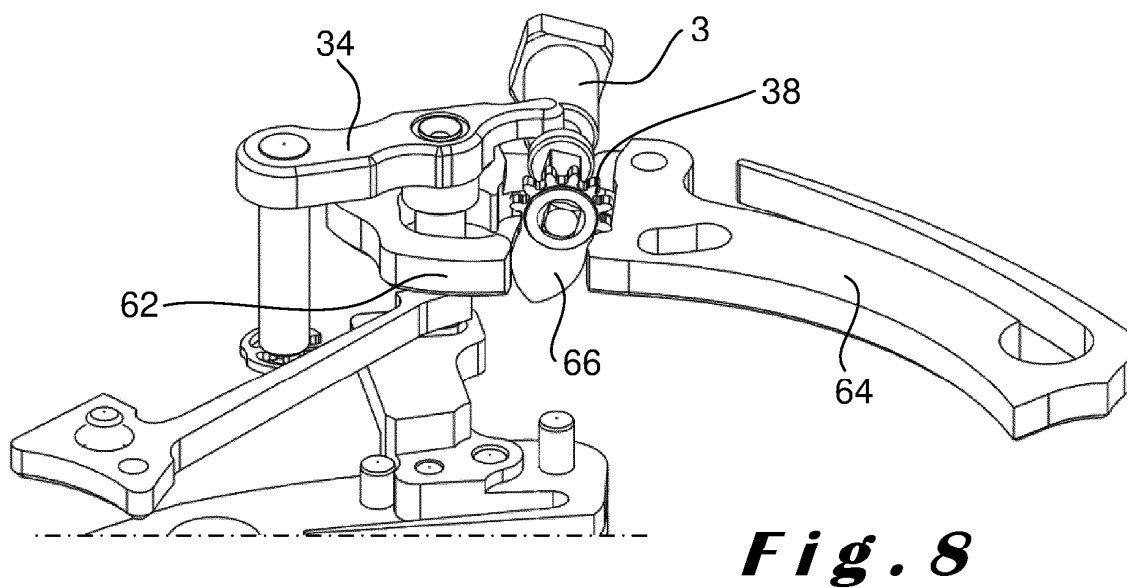
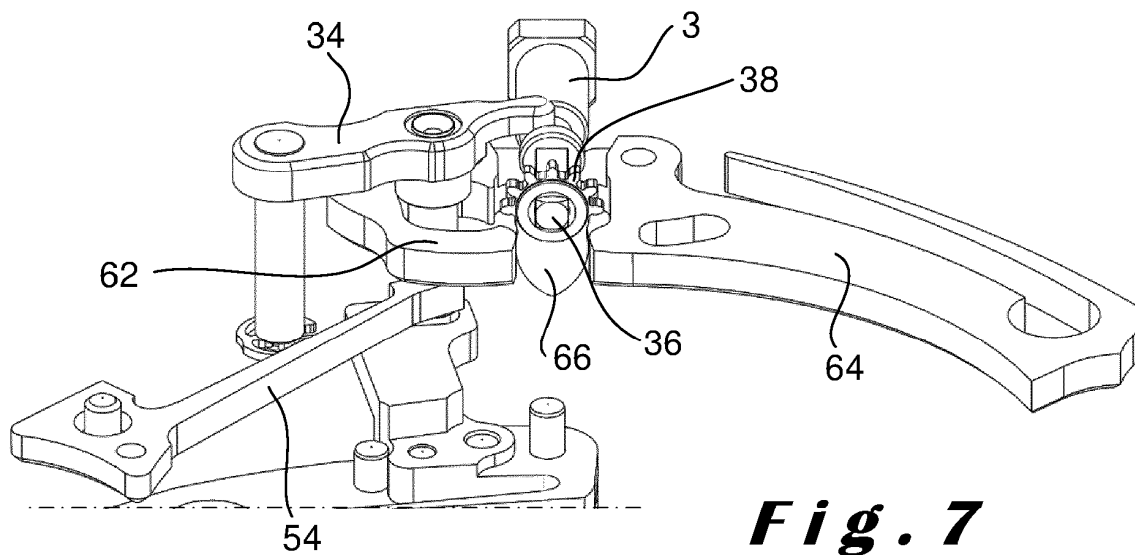


Fig. 6



RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

- WO 2005038538 A [0003]
- WO 2005038538 A1 [0005]
- EP 1939699 A1 [0005]
- CH 711600 [0006]
- US 8371745 B [0008]